

Monuments

Het beroemde Registan Plein in Samarkand bestaat uit N monumenten, liggende op een lijn die door het centrum van het plein loopt. De monumenten worden genummerd van 0 tot en met $N - 1$. Monument i (voor $0 \leq i < N$) ligt oorspronkelijk op coördinaat $X[i]$, een geheel getal. Het centrum van het plein bevindt zich op coördinaat 0.

De architecten vereisen perfecte symmetrie rond het centrum. Zij willen enkele (mogelijk nul) monumenten verplaatsen zodat de eindconfiguratie symmetrisch is rond het coördinaat 0. Formeel:

- Elk monument moet een geheel getal als coördinaat krijgen.
- Elk geheel coördinaat mag **nul, één, or meerdere monumenten** bevatten.
- Voor elk geheel getal $x > 0$, moet het aantal monumenten op coördinaat x gelijk zijn aan het aantal monumenten op coördinaat $-x$. Op coördinaat 0 mag een arbitraire hoeveelheid monumenten (mogelijk geen) zich bevinden.

Echter, M monumenten zijn antiek, en te fragiel om verplaatst te worden. Hun indices zijn $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Deze M monumenten moeten op hun oorspronkelijke coördinaten blijven. De overige $N - M$ monumenten kunnen naar elk geheel coördinaat verplaatst worden. De monumenten belemmeren elkaar op geen enkele manier tijdens de verplaatsingen.

Om een enkel monument van coördinaat a naar coördinaat b te verplaatsen kost het het absolute verschil $|a - b|$. De totale kosten zijn de som van de kosten van alle monumenten die verplaatst worden.

Jouw taak is om de minimale totale kosten te bepalen om alle posities van monumenten symmetrisch rond coördinaat 0 te maken, of te bepalen dat het onmogelijk is zo'n symmetrie te behalen met de gegeven beperkingen.

Implementatiedetails

Je moet de volgende procedure implementeren:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : een niet-dalende lijst van lengte N die de oorspronkelijke coördinaten van de monumenten beschrijft.

- P : een strikt stijgende lijst van lengte M die de indices van de antieke monumenten beschrijft.
- Deze procedure worde exact één keer aangeroepen per testgeval.

De procedure moet een geheel getal teruggeven: de minimale totale kosten om de posities symmetrisch te maken, of -1 als dat onmogelijk is.

Beperkingen

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtaken

Subtaak	Score	Extra beperkingen
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ voor alle j met $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Geen extra beperkingen.

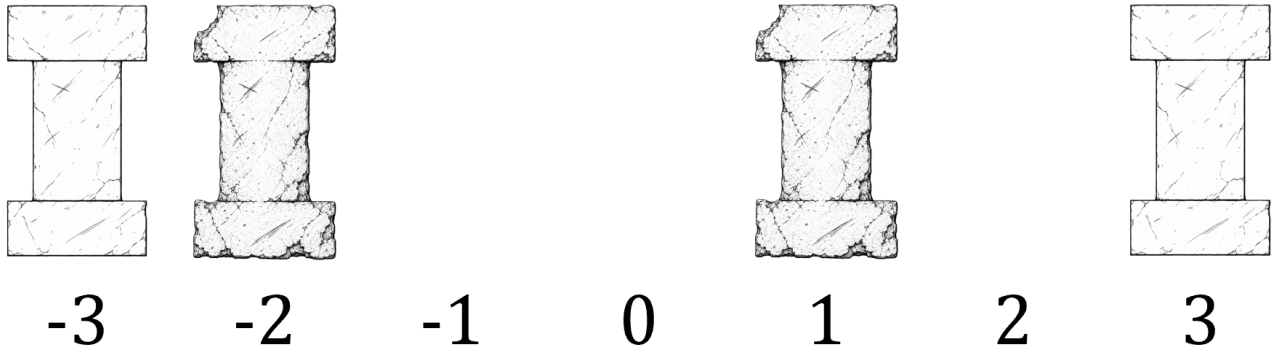
Voorbeelden

Voorbeeld 1

Beschouw de volgende aanroep:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

De oorspronkelijk configuratie van de monumenten is afgebeeld in het plaatje hieronder.

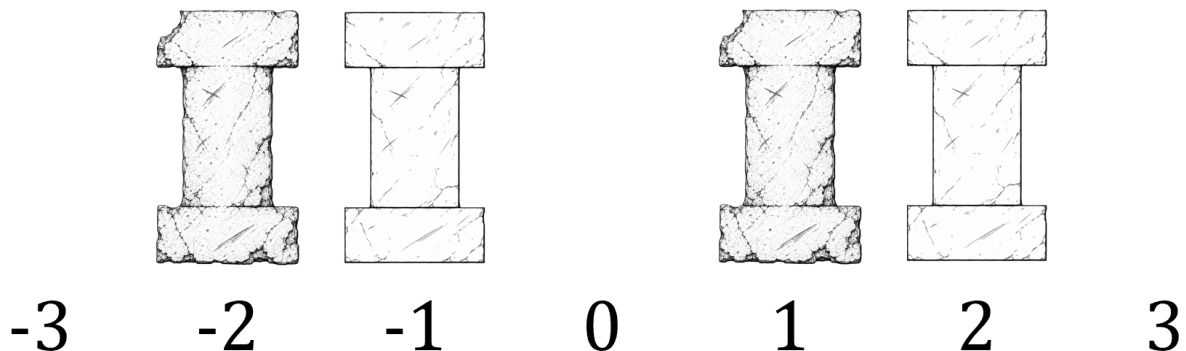


Er zijn $N = 4$ monumenten, oorspronkelijk op de coördinaten $[-3, -2, 1, 3]$. De indices van de antieke monumenten zijn $P[0] = 1$ en $P[1] = 2$. Dat wil zeggen, de monumenten op coördinaten $X[P[0]] = -2$ en $X[P[1]] = 1$ kunnen niet verplaatst worden. De overige monumenten op coördinaten -3 en 3 mogen wel verplaatst worden.

Om symmetrie te behalen met minimum totale kosten kunnen we de monumenten als volgt verplaatsen:

- Verplaats het monument van coördinaat -3 naar -1 , met kosten van $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Verplaats het monument van coördinaat 3 naar 2 , met kosten van $|3 - 2| = 1$.

Na deze verplaatsingen wordt de configuratie symmetrisch.



De totale kosten van de verplaatsingen zijn $2 + 1 = 3$, dus de procedure moet 3 teruggeven.

Voorbeeld 2

Beschouw de volgende aanroep:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Hier is $M = 0$, wat wil zeggen dat er geen antieke monumenten zijn, en alle monumenten verplaatst mogen worden. Een oplossing met minimale totale kosten is om alle monumenten naar coördinaat 0 te verplaatsen. De kosten voor elk monument zijn:

- $|2 - 0| = 2$ voor monumenten $0, 1$, en 2 .
- $|3 - 0| = 3$ voor monument 3 .

De totale kosten zijn $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Dus de procedure moet 9 teruggeven. Merk op dat er andere oplossingen zijn met dezelfde kosten.

Voorbeeld 3

Beschouw de volgende aanroep:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Alle 4 monumenten zijn antiek en kunnen niet verplaatst worden. Gezien alle coördinaten positief zijn, is het onmogelijk de configuratie symmetrisch rond 0 te maken. De procedure moet dus -1 teruggeven.

Voorbeeldgrader

Invoerformaat:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Merk op dat de derde regel leeg kan zijn als M gelijk is aan 0.

Uitvoerformaat:

```
C
```

Hier is C de waarde teruggegeven door `get_cost`.